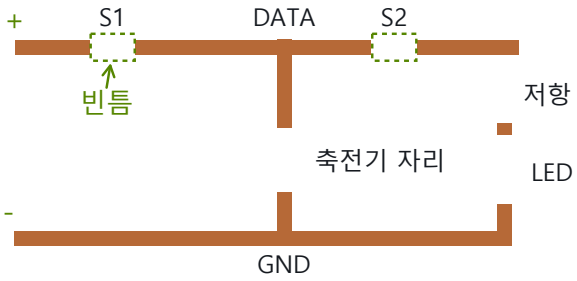
# 1비트 기억회로 만들기



**1인분 준비물**

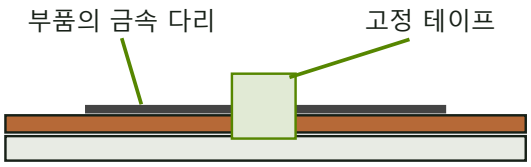
축전기 1 mF·220 Ω 저항·LED 각 1개 / 누름 스위치 2개 / CR2032·홀더 각 1개
도안·받침 / 구리 테이프 / 고정 테이프 / 가위 · 양면 인쇄: 긴 쪽으로 넘기기

## 01 도안과 구리 길




A4 도안을 실제 크기 100%로 인쇄합니다.
한 장에 2인분: 가운데 점선을 잘라 씁니다.
받침에 붙이고, 폭 10 mm 구리를 붙입니다.
스위치·저항·LED·축전기 틈은 비워 둡니다.

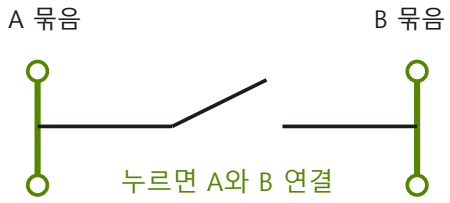
## 02 접점은 금속 면끼리




다리 ↔ 노출된 구리 면: 직접 접촉
투명테이프는 위에서 고정만

부품 다리를 노출된 구리 면 위에 놓습니다.
위에서 고정 테이프로 눌러 밀착시킵니다.
구리끼리 이을 때는 끝을 접어 금속 면끼리 닿게 합니다. 접착층만 겹치면 안 될 수 있어요.

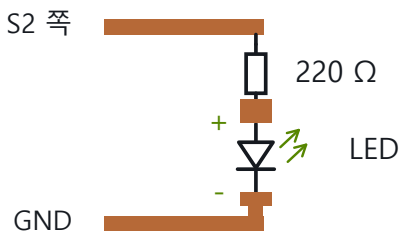
## 03 쓰기·읽기 스위치




A에서 하나, B에서 하나를 양쪽 구리 길에 연결
연결 원리도 · 실제 다리 방향은 제품 자료로 확인

S1과 S2에 누름 스위치를 하나씩 놓습니다.
4핀은 A·B 묶음에서 하나씩 골라 연결합니다.
다리를 조금씩 펴서 구리 면 위에 고정합니다.
다리 묶음은 교사가 제품 자료·도통으로 확인!

## 04 220 Ω 저항과 LED




읽기 스위치 다음에 220 Ω 저항을 붙입니다.
저항에는 방향이 없습니다.
LED의 +는 저항 쪽, -는 아래 GND 쪽입니다.
새 LED: 긴 다리 + / 짧은 다리·평평한 면 -.

**핵심 순서: 쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽기. 두 버튼을 동시에 누르지 않습니다.**

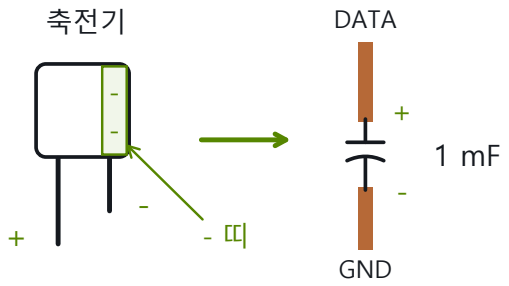
# 1비트 기억회로 만들기



**전원을 켜기 전**

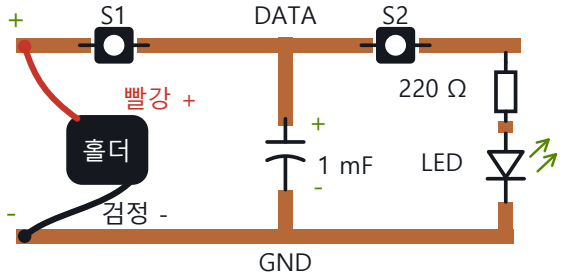
조립·수정할 때는 OFF. 전지 두 극을 직접 연결하지 않습니다. 극성을 다시 확인합니다.
GND = 전지 -와 연결된 0 V 기준선. 부품·전지가 뜨거워지면 즉시 전원을 끕니다.

## 05 1 mF 축전기



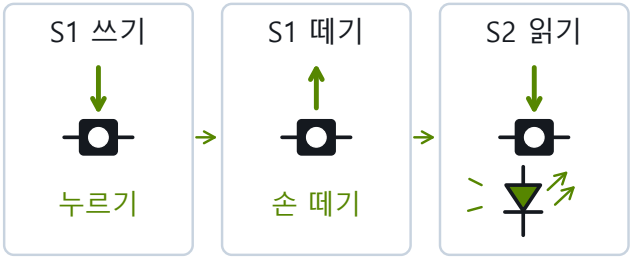

1 mF = 1000 µF 축전기를 가운데 붙입니다.
+ 다리는 DATA, - 다리는 GND에 연결합니다.
몸통의 - 띠를 기준으로 극성을 확인합니다.
다리를 서로 닿게 하지 말고 단단히 고정합니다.

## 06 전지는 마지막에




3 V CR2032와 맞는 홀더를 사용합니다.
OFF 상태에서 홀더의 극성 표시대로 넣습니다.
빨간 선 → S1 앞 + / 검은 선 → GND.
선의 피복과 홀더도 고정한 뒤 연결을 확인합니다.

## 07 쓰기 → 손 떼기 → 읽기




전원을 켜고 S1을 누른 뒤 손을 뗍니다.
S1·S2를 모두 놓고 잠깐 기다립니다.
S2만 누르며 처음 불빛과 변화를 관찰합니다.
다시 비교하려면 먼저 S1로 새로 충전합니다.

## 08 점검하고 설명하기

불빛이 예상과 다를 때

| 극성 | 접촉 | 스위치 |
|---|---|---|
| + / - | 금속 면 | A / B |

전원 OFF → 한 곳씩 점검 → 다시 실험

안 켜지면 전원·극성·접점부터 확인합니다.
누를 때만 켜지면 접합부를 다시 고정합니다.
계속 켜지면 스위치 묶음과 구리 틈을 봅니다.
정리: 읽을 때 불빛은 어떻게 변했나요?

**핵심 순서: 쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽기. 두 버튼을 동시에 누르지 않습니다.**